

เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — KESP 3 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1 . หลักการประเมิน

การประเมินใช้หลักฐานหลายแหล่ง ไม่ตัดสินจากแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว

- Pre-test 1 0 ข้อ: วิจัยยังไม่คิดคะแนน
 - ผลการปฏิบัติจริง: 9 0 คะแนน
 - Post-test 1 0 ข้อ: 1 0 คะแนน
 - คะแนนรวม: 1 0 0 คะแนน
 - เกณฑ์ ๖๖-๖๖ ผ่าน: 7 / 1 0 หรือ 7 0
-

2. Rubric ผลการปฏิบัติจริง 9 0 คะแนน

องค์ประกอบ	คะแนน
/๖๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖	1 0
3 2 / ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖	1 0
Integration & Data Flow	2 0
System Flow + Input–Process–Output	1 5
๖	
๖๖๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖๖๖๖	2 0
Application to Real Life	1 0
Collaborative Learning	5
รวม	9 0

2 1 1000000 0000000 0 0 0 **အလေး**

ระดับดีขึ้นไปควร

- ระบุว่า Browser เป็นผู้ประมวลผลโมเดล AI ในต้นแบบนี้
- อ่านผล ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ได้
- อธิบายปัจจัยที่ทำให้ Prediction ไม่เสถียร
- เสนอวิธีปรับข้อมูลฝึก/Threshold/Stable Frames ได้

2.2 ESP 3.2 / Output Station — 1 0 **๔๒๒๒**

ระดับดีขึ้นไปควร

- อธิบาย Web Server / Route / GPIO
- ทดสอบ /on และ /off
- ใช้ผลการทดสอบตัดสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องข้อออกได้

2.3 Integration & Data Flow — 20 นาที

พิจารณา

- ลำดับข้อมูลถูกต้อง
- เชื่อม Browser HTTP ISP32 ถูกต้อง
- ระบุจุดเชื่อมต่อ /
- ทดสอบ End-to-End ได้

2.4 System Flow + IPO — 15 นาที

พิจารณา

- Input ถูกต้อง
- `input()` ถูกต้อง
- Output ถูกต้อง
- แผนภาพอ่านได้และมีเหตุผล

2.5 Challenge Debugging — 20

พิจารณา

- ระบุอาการ
- ตั้งสมมติฐาน

- เลือกหลักฐาน
- วางลำดับการทดสอบ
- ตีความผล
- เสนอวิธีแก้
- ปรับคำตอบหลัง Feedback

2 . 6 Application to Real Life — 1 0 คะแนน

พิจารณา

- ปัญหาชีวิตจริงชัดเจน
- ผู้ใช้งานชัดเจน
- IPO สมเหตุผล
- ระบุสิ่งที่ต้องปรับจากต้นแบบ
- มีวิธีทดสอบผล
- คำนึงถึงความปลอดภัย/ความเหมาะสม

2 . 7 Collaborative Learning — 5 คะแนน

พิจารณา

- ทำตามบทบาท
- แลกเปลี่ยนข้อมูล
- รับฟัง
- สนับสนุนสมาชิก
- ใช้หลักฐานร่วมกันตัดสินใจ

3. Rubric 4 ระดับสำหรับหลักฐานสำคัญ

ระดับ	ลักษณะ
4 ดีเยี่ยม	วิเคราะห์เชื่อมโยงครบ ใช้หลักฐานชัดเจน ทดสอบเป็นขั้นตอน และอธิบายการประยุกต์ได้
3 ดี	เชื่อมโยงถูกเป็นส่วนใหญ่ ใช้หลักฐาน และแก้ปัญหาได้ด้วยคำชี้แนะเล็กน้อย
2 พอใช้	เข้าใจบางส่วน แต่ยังทดสอบแบบไม่เป็นระบบหรืออธิบายเหตุผลไม่ครบ

ระดับ	ลักษณะ
1 ต้องพัฒนา	เชื่อมโยงระบบไม่ได้ แก้แบบสุ่ม หรือไม่ สามารถอธิบายหลักฐานได้

เกณฑ์ผ่านด้านคุณภาพ: ระดับ 3 ขึ้นไป

4. แบบประเมินสมรรถนะ

ประเมินระดับ 1 - 4

- 1 การสื่อสาร
- 2 . การคิด
- 3 . การแก้ปัญหา
- 4 . ทักษะชีวิต
- 5 . การใช้เทคโนโลยี

หลักฐาน: การอภิปราย, System Flow, Challenge, Application Card, การสาธิต

5. แบบประเมินคุณลักษณะ

ประเมินระดับ 1 - 4

- 1 วินัย
 - 2 . ใฝ่เรียนรู้
 - 3 . มุ่งมั่นในการทำงาน
 - 4 . ความรับผิดชอบ
 - 5 . การยอมรับ/รับฟังผู้อื่น
 - 6 . การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
-

6. แบบบันทึก /แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด

รายการ	Before	Feedback	After
สมมติฐาน			
หลักฐาน			
การทดสอบ			
วิธีแก้			
เหตุผล			

ส่วนนี้ใช้แสดงพัฒนาการกระบวนการคิด ไม่ใช่เฉพาะคะแนนปลายทาง

7. การใช้ Pre/Post

แบบฝึกหัด และ แบบฝึกหัด มีอย่างละ 1 0 ข้อ เพื่อให้เปรียบเทียบเป็นสัดส่วนเดียวกัน

พัฒนาการ (จุดเปอร์เซ็นต์) = Post-test (%) – Pre-test (%)

ให้รายงานร่วมกับหลักฐานเชิงคุณภาพ เช่น Challenge Before/After Feedback และผลงานจริง

8. ระบบดิจิทัล

AI Hand Quest บันทึกชื่อ เลขที่ ห้อง กลุ่ม แบบฝึกหัด ผ่าน/ไม่ผ่าน คะแนนเกม และวันเวลา ข้อมูลถูกส่งเข้า Teacher Dashboard อัตโนมัติ

ระบบฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือเก็บหลักฐาน ไม่ใช่สาระการเรียนรู้

9 . การรายงานผล

รายงานเฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ห้ามเติมจำนวนผู้ผ่าน ค่าเฉลี่ย หรือพัฒนาการล่วงหน้าก่อนมีข้อมูลจริง

รายงานควรแยก

- เป้าหมาย

- ผลจริง
- หลักฐาน
- ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
- แนวทางพัฒนาครั้งต่อไป